



1.- CAPÍTULO II: Sentencias de Selección

If, If - Else

Marzo 2026 - Agosto 2026

Ciencia de Datos & Inteligencia Artificial

1. Introducción

1.1 If

1. Introducción

1.1 If

Al terminar esta presentación podrás:

- Entender para qué sirve un `if`.
- Usar `if`, `else` y `elif`.
- Escribir condiciones con operadores de comparación.
- Evitar errores comunes de sintaxis e indentación.

Idea principal

Un if permite que un programa tome decisiones según una condición.

Ejemplo cotidiano:

- Si llueve, llevo paraguas.
- Si tengo hambre, como algo.
- Si la nota es mayor o igual a 5, apruebo.

```
if condicion:  
    accion
```

Ejemplo:

```
edad = 18  
  
if edad >= 18:  
    print("Eres mayor de edad")
```

Operador	Significado
==	Igual a
!=	Diferente de
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que

Las condiciones devuelven True o False.

else

Se ejecuta cuando la condición del if no se cumple.

```
edad = 15

if edad >= 18:
    print("Puedes entrar")
else:
    print("No puedes entrar")
```


elif

Sirve para probar otra condición si la anterior fue falsa.

```
nota = 7

if nota >= 9:
    print("Excelente")
elif nota >= 7:
    print("Muy bien")
else:
    print("Necesitas mejorar")
```

Puedes combinar condiciones usando:

- and: las dos condiciones deben cumplirse.
- or: al menos una condición debe cumplirse.
- not: invierte el resultado de la condición.

```
usuario = "admin"  
clave = "1234"  
  
if usuario == "admin" and clave == "1234":  
    print("Acceso permitido")  
else:  
    print("Acceso denegado")
```

1. Olvidar los dos puntos

```
if edad >= 18:  
    print("Correcto")
```

2. Mala indentación

```
if edad >= 18:  
    print("Este bloque pertenece al if")
```

- ① Escribe un programa que diga si un número es positivo.
- ② Escribe un programa que diga si una persona puede votar.
- ③ Escribe un programa que verifique una contraseña.
- ④ Crea un programa que clasifique una nota:
 - 9 o más: Excelente
 - 5 a 8: Aprobado
 - Menos de 5: Reprobado

- `if` permite tomar decisiones.
- `else` da una alternativa.
- `elif` permite evaluar más condiciones.
- La indentación es obligatoria en Python.
- Las condiciones se evalúan como `True` o `False`.

Desarrolle un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cual de los dos valores es el mayor y escribirlo.

Solicitar un número entero y mostrar si es par o impar.

Solicitar un número entero y mostrar si es par o impar.

Pedir la calificación de un estudiante y mostrar:
“Aprobado” si la nota es mayor o igual a 7.
“Reprobado” si es menor a 7.

Solicitar el valor de una compra:
Si supera \$100, aplicar un 10% de descuento.
Caso contrario, no aplicar descuento.

Pedir dos números y una operación (+, -, *, /):
Realizar la operación correspondiente usando if y else.

Ingresar una temperatura:

Menor a 15 $\rightarrow$ “Frío”

Entre 15 y 25 $\rightarrow$ “Templado”

Mayor a 25 $\rightarrow$ “Calor”

Pedir una contraseña:

Si coincide con una contraseña definida, mostrar “Acceso permitido”.

Caso contrario, mostrar “Acceso denegado”.

Pedir tres números e indicar cuál es el mayor.

Solicitar el salario de una persona:

Si supera \$1000, aplicar 15 % de impuesto. Si no, aplicar 5 %.